CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.3.1.3:** Katı, sıvı ve gazların basınç özelliklerinin günlük yaşam ve teknolojideki uygulamalarına örnekler verir.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

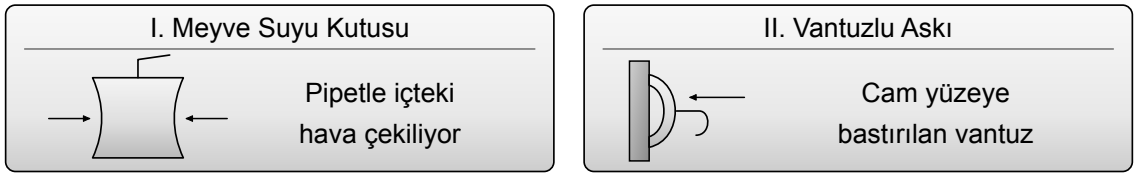
Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.3.1. Basınç

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU
F.8.3.1.3 · hatırlama **(20 puan)**

Pipetle havası çekilen meyve suyu kutusu ile cama bastırılan vantuz aşağıda verilmiştir.



a) Havası çekilen meyve suyu kutusunun içe doğru çökmesini sağlayan etkiyi açıklayınız.

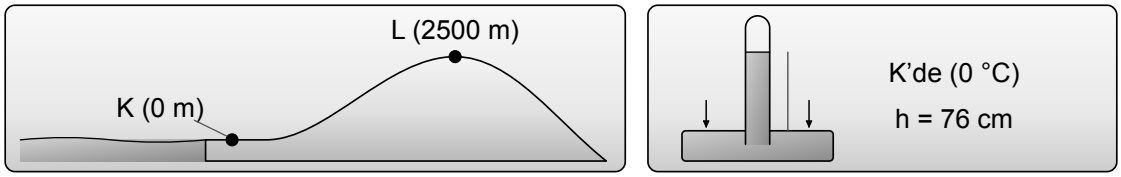
b) Cama bastırılan vantuzlu askının düşmeden yüzeye tutunmasının nedenini yazınız.

Cevap: a) İç basınç azaldığında dışarıdaki açık hava basıncı kutuyu içe doğru çökertir. (10 puan)

b) İçteki hava boşalınca dıştaki açık hava basıncı vantuzu yüzeye bastırır. (10 puan)

2. SORU
F.8.3.1.3 · kavrama **(20 puan)**

K (0 m) ve L (2500 m) noktaları ile K'deki Torricelli düzeneği aşağıda gösterilmiştir.



a) Cam borudaki 76 cm cıva seviyesini dengeleyen etkiyi ve ölçüm aracını yazınız.

b) Düzenek K noktasından L noktasına çıkarılırsa cıva seviyesi (h) nasıl değişir?

Cevap: a) Açık hava (atmosfer) basıncı dengeler; bu basıncı ölçen araca barometre denir. (10 puan)

b) L noktası daha yüksekte olduğundan açık hava basıncı ve h seviyesi azalır. (10 puan)

3. SORU
F.8.3.1.3 · uygulama **(15 puan)**

Günlük yaşamda katı basıncı bazen artırılırken bazen de azaltılmaya çalışılır.

a) Bıçak, balta ve çivi uçlarının sivri yapılmasının katı basıncına etkisini açıklayınız.

b) İş makinelerinin geniş paletli ve kamyonların çok tekerlekli yapılma amacını yazınız.

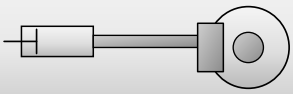
Cevap: a) Yüzeyi küçülterek katı basıncını artırır ve kesme işlemini kolaylaştırır. (8 puan)

b) Yüzey alanını büyütüp basıncı azaltarak araçların zemine batmasını engeller. (7 puan)

4. SORU F.8.3.1.3 · analiz **(15 puan)**

Günlük yaşam ve teknolojide kullanılan üç farklı araç aşağıda gösterilmiştir.

1. Hidrolik Fren



2. Hava Yastığı



3. Çivi ve Bıçak



a) 1 ve 2 numaralı araçların çalışmasında hangi basınç özelliklerinden yararlanılır?

b) 3 numaralı araçların uç kısımlarının sivri ve keskin yapılma amacını açıklayınız.

Cevap: a) 1'de sıvıların (Pascal), 2'de gazların basıncı iletme özelliği kullanılır. (8 puan)

b) Yüzey alanını küçültüp katı basıncını artırarak kesme ve çakmayı kolaylaştırır. (7 puan)

5. SORU F.8.3.1.3 · değerlendirme **(15 puan)**

X, Y ve Z noktalarında barometreyle ölçülen açık hava basınçları aşağıda verilmiştir.

X Noktası	Y Noktası	Z Noktası
Barometre ölçümü: 76 cm cıva	Barometre ölçümü: 70 cm cıva	Barometre ölçümü: 64 cm cıva

a) X, Y ve Z noktalarının deniz seviyesinden yüksekliklerini büyükten küçüğe sıralayınız.

b) Yükseklik arttıkça atmosfer basıncının neden değiştiğini gaz yoğunluğuyla açıklayınız.

Cevap: a) Basıncı en düşük olan yer en yüksektedir; yükseklik sıralaması Z > Y > X olur. (8 puan)

b) Yükseklere çıkıldıkça havayı oluşturan gazların yoğunluğu ve basıncı azalır. (7 puan)

6. SORU F.8.3.1.3 · yaratma **(15 puan)**

Sanayide ağır araçları kaldırmak için küçük kuvvet uygulanan su cendereleri kullanılır.

a) Su cenderelerinde küçük kuvvetle ağır yüklerin kaldırılmasını sağlayan ilkeyi yazınız.

b) Sıkıştırılmış gazların basıncından yararlanılan iki teknolojik araç örneği yazınız.

Cevap: a) Kapalı kaptaki sıvının basıncı her yöne eşit iletmesi olan Pascal prensibidir. (8 puan)

b) Yangın söndürme tüpü, mutfak tüpü ve oksijen tüpü gaz basıncıyla çalışır. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....